

Cinématique

- Coordonnée cartésienne

Vecteur position	$\vec{OM} = x \cdot \vec{e}_x + y \cdot \vec{e}_y + z \cdot \vec{e}_z$
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dx \cdot \vec{e}_x + dy \cdot \vec{e}_y + dz \cdot \vec{e}_z$
Vecteur vitesse	$\vec{V}(M/R) = \dot{x} \cdot \vec{e}_x + \dot{y} \cdot \vec{e}_y + \dot{z} \cdot \vec{e}_z$
Vecteur accélération	$\vec{\gamma}(M/R) = \ddot{x} \cdot \vec{e}_x + \ddot{y} \cdot \vec{e}_y + \ddot{z} \cdot \vec{e}_z$

- Coordonnée cylindrique

Vecteur position	$\vec{OM} = \rho \cdot \vec{e}_\rho + z \cdot \vec{e}_z$
Relation de passage	$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases}$
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = d\rho \cdot \vec{e}_\rho + \rho d\varphi \cdot \vec{e}_\varphi + dz \cdot \vec{e}_z$
Relation	$\vec{e}_\varphi = \frac{d\vec{e}_\rho}{d\varphi} \text{ et } \vec{e}_\rho = -\frac{d\vec{e}_\varphi}{d\varphi}$
Vecteur vitesse	$\vec{V}(M/R) = \dot{\rho} \cdot \vec{e}_\rho + \rho \dot{\varphi} \cdot \vec{e}_\varphi + \dot{z} \cdot \vec{e}_z$
Vecteur accélération	$\vec{\gamma}(M/R) = \begin{Bmatrix} \ddot{\rho} - \rho \dot{\varphi}^2 \\ \rho \ddot{\varphi} - 2\dot{\rho}\dot{\varphi} \\ \ddot{z} \end{Bmatrix}$

- Coordonnée sphérique

Vecteur position	$\vec{OM} = r \cdot \vec{e}_r$
Relation de passage	$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \\ \theta = \tan^{-1} \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{z} \\ \varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \rho = r \sin \theta \\ \varphi = \tan^{-1} \frac{y}{x} \\ z = r \cos \theta \end{cases}$
Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = dr \cdot \vec{e}_r + r d\theta \cdot \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \cdot \vec{e}_\varphi$
Relation	$\vec{e}_\theta = \frac{d\vec{e}_r}{d\theta} \text{ et } \vec{e}_r = -\frac{d\vec{e}_\theta}{d\theta} \text{ aussi on a } \frac{d\vec{e}_r}{d\varphi} = \sin \theta \vec{e}_\varphi \text{ et } \frac{d\vec{e}_\theta}{d\varphi} = \cos \theta \vec{e}_\varphi$ $\vec{e}_\rho = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$
Vecteur vitesse	$\vec{V}(M/R) = \dot{r} \cdot \vec{e}_r + r \dot{\theta} \cdot \vec{e}_\theta + r \dot{\varphi} \sin \theta \cdot \vec{e}_\varphi$

Vecteur accélération	$\vec{\gamma}(M/R) = \begin{Bmatrix} \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\dot{\phi}^2 \sin^2 \theta \\ r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta} - r\dot{\phi}^2 \sin \theta \cos \theta \\ r\ddot{\phi} \sin \theta + 2\dot{r}\dot{\phi} \sin \theta + 2r\dot{\theta}\dot{\phi} \cos \theta \end{Bmatrix}$
-----------------------------	---

- **Repère de Frenet**

Déplacement élémentaire	$d\vec{OM} = d\vec{s} = ds \cdot \vec{\tau}$
Vecteur vitesse	$\vec{V}(M/R) = \frac{ds}{dt} \cdot \vec{\tau}$
Rayon de courbure	$ds = R \cdot d\theta \Rightarrow R = \frac{ds}{d\theta}$
Relation	$d\vec{\tau} = d\theta \cdot \vec{\eta} = \frac{ds}{R} \cdot \vec{\eta}$
Vecteur accélération	$\vec{\gamma}(M/R) = \frac{d\ \vec{V}(M/R)\ }{dt} \cdot \vec{\tau} + \frac{\ \vec{V}(M/R)\ ^2}{R} \cdot \vec{\eta}$

- **Exemples des mouvements simples**

Mouvements	Caractéristiques
Rectiligne uniforme	$\vec{\gamma} = \vec{0}$ $\vec{v} = \vec{v}_0 = \text{cte}$ $\ \vec{OM}\ $ varie linéairement avec le temps
Rectiligne uniforme accéléré (retardé)	$\vec{\gamma} = \vec{\gamma}_0 = \text{cte}$ $\ \vec{v}\ $ varie linéairement avec le temps $\ \vec{OM}\ $ est une fonction quadrature du temps $\vec{\gamma} \cdot \vec{v} > 0$ accéléré ; $\vec{\gamma} \cdot \vec{v} < 0$ retardé
Rectiligne non uniforme accéléré (retardé)	$\ \vec{\gamma}\ $ varie dans le temps $\ \vec{v}\ $ varie dans le temps $\ \vec{OM}\ $ est une fonction quelconque du temps
Circulaire uniforme	$\rho = \rho_0 = \text{cte}$ vitesse angulaire $\omega = \frac{d\varphi}{dt} = \text{cte}$ $\dot{\omega} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} = 0$ $\vec{v} = \rho\omega \cdot \vec{e}_\varphi \Rightarrow \ \vec{v}\ = \rho_0\omega = \text{cte}$ $\vec{\gamma} = -\rho_0\omega^2 \cdot \vec{e}_\rho = \ \vec{v}\ = \rho_0\omega^2 = \text{cte}$

Circulaire uniforme accéléré	$\rho = \rho_0 = \text{cte}$ vitesse angulaire $\omega(t) = \frac{d\varphi(t)}{dt}$ $\dot{\omega} = \frac{d^2\varphi}{dt^2} = \text{cte}$ $\vec{v} = \rho_0 \omega(t) \cdot \vec{e}_\varphi$ $\vec{\gamma} = -\rho_0 \omega^2(t) \cdot \vec{e}_\rho + \rho_0 \dot{\omega} \cdot \vec{e}_\varphi$
-------------------------------------	--

Mouvement relatif, changement de référentiel

- Composition de vitesse

Vecteur position	$\vec{OM} = \vec{OO_1} + \vec{O_1M}$
Formule de Bour	$\left. \frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right _R = \left. \frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right _{R_1} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M}$
Vitesse absolue	$\vec{V}(M/R) = \left. \frac{d\vec{OM}}{dt} \right _R$
Vitesse relative	$\vec{V}(M/R_1) = \left. \frac{d\vec{O_1M}}{dt} \right _{R_1}$
Vitesse d'entraînement	$\vec{V}_e = \left. \frac{d\vec{OO_1}}{dt} \right _R + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M}$

- Composition d'accélération

Accélération absolue	$\vec{\gamma}(M/R) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R)}{dt} \right _R$
Accélération relative	$\vec{\gamma}(M/R_1) = \left. \frac{d\vec{V}(M/R_1)}{dt} \right _{R_1}$
Accélération d'entraînement	$\vec{\gamma}_e = \left. \frac{d^2\vec{OO_1}}{dt^2} \right _R + \left. \frac{d\vec{\Omega}_{R_1/R}}{dt} \right _R \wedge \vec{O_1M} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M})$
Accélération de Coriolis	$2\vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{V}(M/R_1)$

Dynamique

- Définitions

Référentiel de Copernic	➤ Centre le centre du système solaire ➤ Ses axes sont donnés par les directions de trois étoiles très éloignées (fixes par rapport au soleil)
Référentiel géocentrique	➤ Centre le centre de la terre ➤ Ses axes sont donnés par les directions de trois étoiles très éloignées
Référentiel terrestre	➤ Référentiel lié à la terre

	➤ Origine est un point de la terre ➤ Les axes sont fixes par rapport à l'origine
Référentiel Galiléen	Sont les référentiels animés d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic.
Principe d'inertie – 1^{er} loi de Newton	➤ Dans un référentiel Galiléen, un système isolé et soit au repos soit en mouvement rectiligne uniforme $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \vec{0}$
Principe fondamental de la dynamique – 2^{ème} loi de Newton	➤ Dans un référentiel Galiléen $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{\gamma}(M)$
Principe de l'action et réaction - 3^{ème} loi de Newton	➤ Lorsque deux particules sont en interaction, la force qui s'exerce sur une particule est égale opposée à la force qui s'exerce sur l'autre $\vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}$
PFD en utilisant la quantité de mouvement	➤ Quantité de mouvement : $\vec{p}(M/R) = m \cdot \vec{V}(M/R)$ ➤ Accélération : $\left. \frac{d\vec{p}(M/R)}{dt} \right _R = m \cdot \vec{\gamma}(M/R)$ ➤ PFD : $\left. \frac{d\vec{p}(M/R)}{dt} \right _R = \sum \vec{F}_{\text{ext}}$
PFD et forces d'inertie	Dans un référentiel non Galiléen R_1 : ➤ $m \cdot \vec{\gamma}(M/R_1) = \sum \vec{F}_{\text{ext}} + \vec{F}_{\text{ie}} + \vec{F}_{\text{ic}}$ ➤ $\vec{F}_{\text{ie}} = -m \cdot \vec{\gamma}_e(M)$ ➤ $\vec{F}_{\text{ic}} = -m \cdot \vec{\gamma}_c(M)$
Moment cinétique par rapport à un point fixe	➤ $\vec{\sigma}_0(M/R) = \vec{OM} \wedge \vec{p}(M/R)$
Moment cinétique par rapport à un axe	➤ $M_\Delta(M/R) = \vec{\sigma}_0(M/R) \cdot \vec{u}_\Delta$
Moment dynamique par rapport à un point fixe	➤ $\vec{\delta}_0(M/R) = \frac{d\vec{\sigma}_0(M/R)}{dt} = \vec{OM} \wedge m \cdot \vec{\gamma}(M/R)$
Moment d'une force	➤ $\vec{\Pi}_0(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$
Théorème du moment cinétique dans un référentiel Galiléen	➤ $\vec{\delta}_0(M/R) = \frac{d\vec{\sigma}_0(M/R)}{dt} = \vec{\Pi}_0(\sum \vec{F}_{\text{ext}})$

Etude énergétique

Puissance d'une force	$P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R)$ ➤ $P(\vec{F}) > 0$ la force est dite motrice ➤ $P(\vec{F}) < 0$ la force est dite résistante ➤ $P(\vec{F}) = 0$ la force ne travail pas
Travail élémentaire d'une force	$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{OM} = P(\vec{F}) \cdot dt$
Travail d'une force	$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \int_{t_A}^{t_B} P(\vec{F}) \cdot dt$

	➤ La force est dite motrice si $W > 0$ ➤ La force est résistante si $W < 0$ ➤ La force ne travail pas si $W = 0$
Force conservative	➤ Une force est conservative si son travail ne dépend pas de chemin suivi c.-à-d. elle dépend de la position de départ et de la position d'arrivée. ➤ Une force est dite conservative si elle dérive une potentiel ; c.-à-d. qu'il existe une fonction scalaire E_p tel que : $\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}}(E_p)$ ➤ E_p est alors appelé l'énergie potentielle.
Travail d'une force conservative	$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -\Delta E_p = -(E_p(B) - E_p(A))$
Travail élémentaire d'une force conservative	$\delta W = -dE_p$ $P(\vec{F}) = -\frac{dE_p}{dt}$
Energie cinétique	$E_c = \frac{1}{2} m \overrightarrow{V}^2 (M/R)$
Théorème de puissance	La puissance de la résultante, $\vec{F}_{\text{ext}}$, de toutes les forces extérieures appliquées à un point matériel dans un référentiel Galiléen est égale à la dérivée de son énergie cinétique : $P(\vec{F}_{\text{ext}}) = \frac{dE_c}{dt}$
Théorème de l'énergie cinétique	Dans référentiel Galiléen, la variation de l'énergie cinétique, entre deux points A et B d'un point matériel soumis à un ensemble de forces extérieurs est égal au travail de forces extérieurs entre ces deux points : $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{\text{ext}}) = \Delta E_c = E_c(B) - E_c(A)$
Energie mécanique	Dans référentiel Galiléen, l'énergie mécanique d'un point matériel est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle : $E_m = E_c + E_p$
Théorème de l'énergie mécanique	La variation de l'énergie mécanique d'un point matériel entre deux positions A et B est égale le travail des forces non conservatives agissant sur le point matériel : $\Delta E_m = E_m(B) - E_m(A) = W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{nc})$
Conservation de l'énergie mécanique	L'énergie mécanique d'un système conservatif est conservée au cours du temps : $E_m = E_c + E_p = E_0 = \text{cte}$

cours en ligne
Sites.google.com/site/saborpcmath/
par whatsapp: 0638148874
FACEBOOK: SABOR PC